

DIPLOMSKI ZADATAK br. 1253

Pristupnik: **Matej Marić (0036517631)**
Studij: Računarstvo
Profil: Računarska znanost
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Marina Bagić Babac

Zadatak: **Duboko učenje za ponovnu identifikaciju životinja u neinvazivnom praćenju divljih vrsta i očuvanju prirode**

Opis zadatka:

U ovom diplomskom radu izradit će se sustav za ponovnu identifikaciju životinja temeljen na dubokom učenju, omogućujući neinvazivno praćenje i monitoring očuvanja prirode. Sustav će koristiti tehnike računalnog vida za prepoznavanje životinja na temelju jedinstvenih vizualnih obilježja poput uzoraka krzna, kože ili perja. Istraživanje će se usmjeriti na dizajn i implementaciju modularnog sustava koji uključuje segmentaciju, ekstrakciju značajki i klasifikaciju, s ciljem postizanja točne i skalabilne ponovne identifikacije. Razvijeno rješenje bit će evaluirano pomoću standardnih metrika, uključujući točnost identifikacije, otpornost na različite okolišne uvjete i mogućnost generalizacije na različite vrste. Također će se istražiti moguća poboljšanja, poput napredne segmentacije pozadine, samonadziranog učenja značajki i integracije multimodalnih podataka, kako bi se povećala prilagodljivost sustava. Konačni cilj je pružiti skalabilno, visokoprecizno i neinvazivno rješenje za praćenje divljih vrsta, podržavajući napore za očuvanje prirode omogućavanjem preciznog praćenja pojedinačnih životinja u njihovim prirodnim staništima.

Rok za predaju rada: 13. veljače 2026.